Modelo de optimización de ruteo eléctrico

Formulación base y extensiones operacionales configurables

Proyecto AWS Breaking Barriers Chile 2026 — CASE / FCFM

Actualización: 15 de octubre de 2026

Objetivo. Maximizar entregas factibles y, entre soluciones con igual cumplimiento, minimizar consumo neto efectivo de batería. El tiempo de cómputo se reporta; no es una expresión optimizada dentro del MILP.

Formulación vigente sin H. El backend predeterminado `scip-routes` implementa (25)–(29), al final de este documento. Las ecuaciones posicionales (1)–(24) se conservan como referencia Pyomo. Sus condiciones físicas y operacionales se mantienen en las rutas factibles, pero no su cota artificial de movimientos.

Dos representaciones. La base (1)–(16) describe calles elementales dirigidas, admite regeneración y cuenta movimientos viales. La implementación `service-graph` recibe un grafo preprocesado con Dijkstra: cada arco representa un camino vial fijo entre servicios, de energía no negativa. En esta variante, H cuenta traslados entre servicios. **No son formulaciones equivalentes**: un certificado sobre los caminos seleccionados no demuestra optimalidad entre todos los recorridos de la red vial. Las extensiones (17)–(24) se añaden a la misma plantilla.

1. Parámetros y conjuntos

Símbolo	Significado
$G = (V, A)$	Grafo dirigido; $0 \in V$ es el depósito. Se añade $(0, 0)$ con energía y tiempo cero.
$C, F \subseteq V$	Clientes y cargadores. En los CSV son tipos de nodo distintos; $0 \notin C \cup F$.
K	Vehículos disponibles, homogéneos. Escenario oficial: dos Nissan Leaf 2013.
$F_k \subseteq F$	Estaciones físicamente compatibles y habilitadas para k.
$B > 0$	Capacidad útil, kWh; es configurable, no una medición del dataset.
$\underline{b}$	Reserva durante todo el recorrido, $0 < \underline{b} \leq b^{ini}$.
b^{ini}	Energía inicial: $0.6B$ en el escenario oficial.
e_{ij}	Energía nominal del arco, kWh: consumo positivo y regeneración potencial negativa.
$H \in \mathbb{N}_{\geq 1}$	Máximo de movimientos por vehículo; limita la representación, no la jornada.
R, R^-	Posiciones $R = \{0, \ldots, H\}$ y posiciones con salida $R^- = \{0, \ldots, H-1\}$.
M_B	Cota de saturación $B + \max_{(i,j)\in A} \lvert e_{ij} \rvert$; con margen, usar $\widetilde{e}$ en su lugar.

Los arcos elementales no pueden ocultar una descarga seguida de regeneración. En los caminos agregados todos los segmentos tienen consumo no negativo: comprobar la reserva al final del camino basta para sus segmentos, y la auditoría además expande y comprueba las calles originales.

2. Variables y dominios

Variable	Significado y dominio
$y_i \in \{0,1\}$	Entrega cumplida a $i \in C$.
$z_{ikr} \in \{0,1\}$	Ubicación de k en $i \in V$, posición $r \in R$.
$x_{ijkr} \in \{0,1\}$	Uso del arco $(i,j) \in A$, $r \in R^-$.
$a_{ikr} \in \{0,1\}$	Entrega a $i \in C$ en la posición $r \in R^-$. No se activa por pasar por el nodo.
$q_{kr} \geq 0$	Energía que entra a la batería durante la parada, $r \in R^-$.
$b_{kr} \in [\underline{b}, B]$	Energía al llegar, $r \in R$.
$\bar{b}_{kr} \in [\underline{b}, B]$	Energía al salir, $r \in R^-$.
$u_{kr}, E_{kr} \in \mathbb{R}$	Batería previa a saturación y energía efectiva del movimiento.
$\gamma_{kr} \in \{0,1\}$	Indicador de saturación, $r \in R^-$.
$E_{\text{total}} \in \mathbb{R}$	Consumo neto efectivo total.

3. Formulación base

Las restricciones se imponen para todos los índices indicados.

$$\sum_{i \in V} z_{ikr} = 1 \qquad k \in K,\ r \in R, \tag{1}$$

$$z_{0k0} = z_{0kH} = 1 \qquad k \in K, \tag{2}$$

$$\sum_{j:(i,j)\in A} x_{ijkr} = z_{ikr} \qquad i \in V,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{3}$$

$$\sum_{i:(i,j)\in A} x_{ijkr} = z_{jk,r+1} \qquad j \in V,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{4}$$

$$a_{ikr} \leq z_{ikr} \qquad i \in C,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{5}$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{r \in R^-} a_{ikr} = y_i \qquad i \in C, \tag{6}$$

$$b_{k0} = b^{ini}, \quad q_{k0} = 0 \qquad k \in K, \tag{7}$$

$$\bar{b}_{kr} = b_{kr} + q_{kr} \qquad k \in K,\ r \in R^-, \tag{8}$$

$$0 \leq q_{kr} \leq B - b_{kr} \qquad k \in K,\ r \in R^-, \tag{9}$$

$$q_{kr} \leq B \sum_{f \in F_k} z_{fkr} \qquad k \in K,\ r \in R^-. \tag{10}$$

La continuidad permite revisitar calles, cargadores y depósito. No se impone permanencia tras un retorno intermedio. El arco $(0,0)$ permite inactividad y relleno de posiciones.

$$u_{kr} = \bar{b}_{kr} - \sum_{(i,j)\in A} e_{ij} x_{ijkr}, \tag{11}$$

$$b_{k,r+1} \leq u_{kr}, \qquad b_{k,r+1} \leq B, \tag{12}$$

$$b_{k,r+1} \geq u_{kr} - M_B \gamma_{kr}, \qquad b_{k,r+1} \geq B - M_B(1 - \gamma_{kr}), \tag{13}$$

$$E_{kr} = \bar{b}_{kr} - b_{k,r+1}, \tag{14}$$

$$E_{\text{total}} = \sum_{k \in K} \sum_{r \in R^-} E_{kr}. \tag{15}$$

Las ecuaciones (11)–(14) rigen para $k \in K, r \in R^-$. (12)–(13) representan exactamente $b_{k,r+1} = \min(B, u_{kr})$. La regeneración que excede capacidad no se almacena ni se acredita. Los dominios conservan reserva también al regreso.

El problema base es:

$$\boxed{\text{lexmin}\left(-\sum_{i\in C} y_i,\ E_{\text{total}}\right) \quad \text{sujeto a dominios y (1)–(15).}} \tag{16}$$

Se resuelven dos MILP: maximizar entregas y luego fijar el mejor cumplimiento encontrado para minimizar energía. Si la primera fase no prueba su máximo, la segunda es una mejora condicionada, no un óptimo lexicográfico demostrado. Se conservan cotas, gaps, estados y tiempos *por fase*.

4. Extensiones opcionales sobre los caminos fijos

Los CSV no entregan tiempos de servicio, jornadas ni ventanas de recepción. Tampoco acreditan potencia efectiva aceptada por el vehículo, eficiencia o disponibilidad en tiempo real de los cargadores. Estos valores son entradas del cliente o supuestos explícitos del escenario, no reglas oficiales.

4.1. Margen energético, estaciones y reserva final

Sean $\rho \geq 0$ el margen de consumo y $D \subseteq F$ las estaciones deshabilitadas. Se utiliza:

$$\widetilde{e}_{ij} = e_{ij} + \rho\,\text{máx}(e_{ij}, 0), \qquad F_k^{\text{activo}} = F_k \setminus D. \tag{17}$$

El máximo es sobre un parámetro, no sobre una variable. Se sustituye e por $\widetilde{e}$ en (11) y en M_B, y F_k por F_k^{activo} en (10). La energía nominal permanece en el snapshot. El margen se aplica una sola vez, también en el validador y la expansión vial. En la variante no negativa equivale a multiplicar toda energía por $1+\rho$, sin cambiar los caminos de Dijkstra. No es una garantía probabilística.

Si se configura una fracción final $\beta \in [0,1]$:

$$b_{kH} \geq \beta B \qquad k \in K. \tag{18}$$

La reserva original $\underline{b}$ sigue vigente. (18) no se impone en posiciones intermedias. Si $\beta B > b^{ini}$, incluso un vehículo sin entregas necesita un recorrido factible con recarga; no se debilita (18) para permitir inactividad. Deshabilitar una estación prohíbe recargar allí, no atravesar su ubicación.

4.2. Viaje, servicio y recarga

Todos los tiempos se expresan en segundos desde una salida común en $t=0$. $\tau_{ij} \geq 0$ es el tiempo del camino seleccionado y $\tau_{00} = 0$. Se suman los tiempos explícitos de sus calles; donde faltan, solo se permite una velocidad asumida $v > 0$ declarada: $\tau_{\text{calle}} = 3.6\, d_{\text{calle}}/v$, con distancia en metros y v en km/h. No se interpreta el límite legal como velocidad real. $s_i \geq 0$ es el tiempo de servicio, común o particular por cliente.

Para incluir tiempo de recarga se añaden variables continuas $q_{fkr} \geq 0$, solo para $f \in F_k^{\text{activo}}, k \in K, r \in R^-$:

$$q_{kr} = \sum_{f\in F_k^{\text{activo}}} q_{fkr}, \qquad 0 \leq q_{fkr} \leq B z_{fkr}. \tag{19}$$

Sea $P_f > 0$ la potencia efectiva compatible, del lado de la red, y $0 < \eta \leq 1$ su eficiencia constante. Esta versión usa la misma potencia configurada por estación para los vehículos homogéneos. No se toma `max_power_kw` como potencia por conector ni como potencia aceptada. Se calculan expresiones lineales:

$$S_{kr}^{\text{dur}} = \sum_{i\in C} s_i a_{ikr}, \quad C_{kr}^{\text{dur}} = \sum_{f\in F_k^{\text{activo}}} \frac{3600 q_{fkr}}{\eta P_f}, \quad V_{kr}^{\text{dur}} = \sum_{(i,j)\in A} \tau_{ij} x_{ijkr}. \tag{20}$$

Cuando no se activa tiempo de recarga, $C^{\text{dur}}_{kr} = 0$ y (19) no se construye. Para cualquier escenario temporal con cargadores habilitados, la configuración exige activarlo y proporcionar las potencias efectivas. Así no se permiten recargas instantáneas dentro de una jornada.

Sin ventanas no se necesitan relojes ni espera. Si se configura una duración máxima $T > 0$:

$$\sum_{r \in R^-} \left(V^{\text{dur}}_{kr} + S^{\text{dur}}_{kr} + C^{\text{dur}}_{kr} \right) \leq T \qquad k \in K. \tag{21}$$

El límite es común a la flota actual. El tiempo de servicio aislado, sin plazo ni ventanas, afecta al reporte pero no a los objetivos de (16).

4.3. Ventanas de recepción completas y espera

Al activarse ventanas se exige también un T finito. Sea $C_W \subseteq C$ el subconjunto configurado y $[L_i, U_i]$ su ventana, con $0 \leq L_i \leq U_i$. Se añaden llegadas $t_{kr} \in [0, T]$, $r \in R$, e inicios de actividad $S_{kr} \in [0, T]$, $r \in R^-$:

$$\begin{aligned} t_{k0} &= 0, \\ S_{kr} &\geq t_{kr}, \\ t_{k,r+1} &= S_{kr} + S^{\text{dur}}_{kr} + C^{\text{dur}}_{kr} + V^{\text{dur}}_{kr} \quad k \in K,\ r \in R^-. \end{aligned} \tag{22}$$

La espera es $S_{kr} - t_{kr}$. No hay un consumo auxiliar de espera o servicio en esta extensión; permanece como supuesto explícito.

$$\begin{aligned} S_{kr} &\geq L_i a_{ikr}, \\ S_{kr} + s_i a_{ikr} &\leq U_i + \text{máx}(0, T - U_i)(1 - a_{ikr}) \quad i \in C_W,\ k \in K,\ r \in R^-. \end{aligned} \tag{23}$$

Si $a_{ikr} = 1$, la entrega empieza después de abrir y termina antes de cerrar. Si $a_{ikr} = 0$, las cotas $0 \leq S_{kr} \leq T$ hacen ambas condiciones redundantes. Estos coeficientes temporales no reutilizan M_B. Los clientes sin ventana permanecen sujetos a la jornada, pero no a (23). Pasar por un cliente, incluso dentro de un camino agregado, no activa servicio.

Con las opciones habilitadas, el problema resuelto es:

$$\boxed{\text{lexmin} \left(-\sum_{i \in C} y_i,\ E_{\text{total}} \right) \quad \text{sujeto a (1)–(15) y las extensiones activas (17)–(23).}} \tag{24}$$

No se añade un objetivo de puntualidad, duración ni costo que altere la prioridad oficial. Se reporta el calendario más temprano de las mismas rutas y recargas; bajo los supuestos constantes de esta sección, quitar espera sobrante no altera energía ni entregas y no empeora factibilidad.

5. Configuración e interpretación

Campo de `operations`	Desactivación y significado
`service_seconds`	0: sin servicio. Segundos comunes por entrega.
`service_seconds_by_customer`	{}: sin excepciones. Un valor por cliente reemplaza al común.
`max_route_seconds`	null: sin jornada máxima adicional.
`assumed_speed_kph`	null: exigir tiempos explícitos si se activa el bloque temporal.
`include_charging_time`	false: sin bloque temporal de recarga; condicionado como se indica antes.
`charging_power_kw`	null: sin potencia común; aportar potencias por estación si se necesita cargar.
`charging_power_kw_by_station`	{}: usar potencia común. Un valor particular la reemplaza.
`charging_efficiency`	1: hipótesis de recarga sin pérdidas. Se configura en $(0, 1]$.
`final_reserve_soc`	null: solo la reserva de la base.
`energy_margin_fraction`	0: energía nominal.
`disabled_charger_ids`	[]: no excluir estaciones adicionales.
`use_customer_time_windows`	false: no construir relojes ni ventanas.
`customer_time_windows`	{}: sin ventanas. Cada entrada contiene open_seconds y close_seconds.

Todos los valores por defecto son neutros. Se validan referencias, unidades, finitud, dependencias y potencias configuradas. Un booleano no sustituye datos faltantes. El ejemplo de configuración usa valores ilustrativos, no parámetros medidos ni exigencias del PPTX.

6. H y arranque de la referencia posicional

La prueba existente de $H = |C|+1$ necesita energías no negativas, desigualdad triangular dirigida y un testigo completo cuya energía cabe entre batería inicial y reserva, además de ausencia de restricciones que impidan eliminar paradas. Una jornada, ventanas o reserva final mayor que la reserva base desactivan esta prueba y su cota estructural en la implementación actual. **Esto no prueba que $|C| + 1$ sea insuficiente**: significa que el programa no tiene un certificado válido para esa extensión.

En esos casos, `auto` se detiene y solicita un H explícito. No se construye un MILP enorme automáticamente. Se conserva el alcance condicionado al H elegido. El margen energético y las estaciones deshabilitadas se incorporan al análisis cuando sus restantes hipótesis siguen siendo válidas.

Una heurística greedy acotada puede repartir entregas entre vehículos sin recargar y producir un incumbente parcial; no certifica H ni optimalidad. Se comprueban batería, retorno, jornada, ventanas y las calles expandidas antes de enviar cualquier arranque. No se fija ninguna variable del solver. Las huellas del snapshot incluyen todas las opciones: cambiar de escenario invalida el arranque y los hashes anteriores.

La auditoría independiente reproduce las transiciones y los intervalos reportados. La duración operacional es el máximo de las duraciones de los vehículos, con salida común; su suma se reporta por separado como tiempo de vehículos. La electricidad comprada es $\sum q/\eta$ solo cuando la eficiencia ha sido configurada en el bloque correspondiente.

No se modelan colas, puertos ocupados, apertura de estaciones, carga no lineal, capacidad de paquetes, reabastecimiento, tarifa eléctrica, climatización durante paradas ni tráfico variable con la hora. El depósito sigue sin recarga. Los caminos de energía mínima pueden ser más lentos que otras alternativas: las ventanas y jornadas se optimizan sobre los caminos fijos disponibles, sin afirmar equivalencia con la red vial completa.

7. Reformulación vigente por rutas sin H

Sea $\mathcal{R}_k$ el conjunto de recorridos finitos físicamente factibles del vehículo k, sin una cota de longitud. Cada recorrido parte y termina en el depósito, puede revisitar calles, cargadores y depósito, y distingue tránsito de servicio. Conserva reserva, capacidad, recarga parcial continua, compatibilidad, saturación de regeneración y las opciones (17)–(24). La ruta inactiva solo se incluye si satisface también la reserva final.

Para $r \in \mathcal{R}_k$, sean $a_{ir} \in \{0,1\}$ el indicador de entrega, Q_r la carga acumulada y $c_r = b^{ini} + Q_r - b_r^{final}$ la energía neta efectiva. La asignación w_{ki} es binaria; los pesos de rutas λ_{kr} son continuos.

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} \lambda_{kr} = 1 \qquad k \in K, \tag{25}$$

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} a_{ir} \lambda_{kr} = w_{ki} \qquad k \in K,\ i \in C, \tag{26}$$

$$\sum_{k \in K} w_{ki} \le 1, \quad w_{ki} \in \{0,1\}, \quad \lambda_{kr} \ge 0, \tag{27}$$

$$\operatorname{lexmin}\Big(-\sum_{ki} w_{ki},\ \sum_{kr} c_r \lambda_{kr}\Big). \tag{28}$$

Se ramifica sobre w, no sobre columnas desconocidas. Si w_k es entero, una combinación convexa de vectores binarios a_r solo puede mezclar vectores idénticos. Por tanto todas las columnas positivas de k atienden el mismo subconjunto; seleccionar la más barata recupera una ruta entera físicamente factible sin empeorar el objetivo. Esto demuestra equivalencia entera.

El maestro completo convexifica la proyección local de cada vehículo sobre entregas y coste. **No demuestra idealidad global**: el acoplamiento entre vehículos puede originar puntos fraccionarios. Para una terna $S \subseteq C$ se puede reforzar la relajación con el corte válido:

$$\sum_{kr} \left\lfloor \frac{\sum_{i \in S} a_{ir}}{2} \right\rfloor \lambda_{kr} \le 1, \qquad |S| = 3. \tag{29}$$

Toda columna futura recibe su coeficiente en (29), y el pricing incorpora el multiplicador dual correspondiente.

7.1. Pricing continuo y criterio de parada

Las etiquetas conservan nodo, conjunto atendido y un poliedro de recursos (b, t, Q). El reloj se necesita en el pricing cuando existe una jornada física. Las cargas cubren $0 \le q \le B - b$ sin discretización de SoC. Las regiones de saturación y espera se separan antes de usar transformaciones afines y cascos convexos. Se guardan testigos de cargas para reproducir cada ruta.

Solo se descarta un estado cuando otro, en el mismo nodo y con el mismo conjunto atendido, tiene al menos tanta batería, no más tiempo y no más carga acumulada. Esta última componente es necesaria para comparar correctamente energía efectiva con regeneración. No se impone máximo de etiquetas ni visitas. La enumeración puede ser costosa; un timeout no prueba pricing completo.

SCIP ejecuta pricing de coste reducido y Farkas. Si el oráculo se interrumpe, el LP restringido no acredita una cota global. Se conservan cotas analíticas: entregas $\le |C|$, energía ≥ 0 con costes no negativos y energía $\ge |K|(b^{ini} - B)$ en general. Una solución se valida independientemente; la optimalidad exige cotas válidas que cierren ambas fases.

7.2. Reducción certificada a un tour

Con costes no negativos, métrica dirigida, ausencia de jornada, ventanas y reserva final adicional, supóngase un tour completo de coste $U \le b^{ini} - \underline{b}$. Un óptimo de flota cuesta a lo sumo U. Concatenar

sus rutas y quitar paradas sin entrega no aumenta el consumo por desigualdad triangular. El tour obtenido cabe en la batería inicial. Existe por tanto un óptimo sin recargas con un solo vehículo activo.

La implementación verifica esas hipótesis antes de usar un modelo dirigido de grados y cortes DFJ de subtours. No usa posiciones, MTZ ni Big-M de batería. El testigo heurístico no queda probado óptimo; la resolución DFJ determina coste y cota. Esta reducción conserva el óptimo, no todas las rutas factibles.

7.3. Incumbentes y relajación energética

Se generan incumbentes mediante inserción, búsqueda local, partición de un orden de entregas y una vecindad de recarga parcial. Cada resultado se valida independientemente. Estas heurísticas no restringen $\mathcal{R}_k$: el pricing exacto conserva múltiples recargas, revisitas y recursos continuos. Un maestro con un conjunto finito de columnas conocidas sirve como heurística primal; su cota nativa no certifica el maestro completo.

Con servicio completo y energías no negativas, sea d_{ij} el coste de un camino mínimo dirigido en el grafo de entrada. Concatenar los recorridos de la flota en el depósito y atajar entre eventos de entrega usando d produce un tour cuyo coste no supera la energía de la flota. Así, una asignación dirigida y las relajaciones con cortes de subtours proporcionan cotas inferiores válidas al eliminar batería, recargas, tiempos y reparto entre vehículos. La implementación resta un margen conservador de acumulación numérica. Este argumento no requiere que los arcos directos ya satisfagan exactamente la desigualdad triangular, pues se construye su clausura por caminos mínimos. No se aplica con regeneración ni cuando quedan clientes sin atender. Un tour relajado solo se incorpora como solución después de repararlo y validar su factibilidad física. Se conserva la formulación (25)–(29).

7.4. Orquestación del LLM y alcance

Por autorización del usuario, Bedrock puede tomar decisiones en eventos explícitos: antes de buscar, después de observar el arranque y ante estancamiento entre etapas de SCIP. El límite predeterminado es cuatro llamadas y una asignación de inferencia del 25 % del presupuesto global, ambos configurables. El tiempo real y los tokens se registran por decisión.

El LLM controla heurísticas, operadores, reparto interno de tiempo, relajaciones, pricing, cortes compatibles y parámetros nativos verificados. Los campos de etapas terminadas quedan inactivos. No cambia datos, física, tolerancias, presupuesto global ni criterios de prueba. Los callbacks de pricing son locales, sin llamadas remotas; una propuesta inválida conserva la última política válida y se registra como rechazo. El motor mantiene el pricing exacto ante fallos de AWS. En snapshots antiguos, `movement_limit` es metadato heredado y no interviene en esta formulación. Las rutas resultantes tienen longitud variable.

El certificado sigue referido al grafo de entrada y al modelo energético. Con Dijkstra se optimiza sobre caminos fijos, sin recuperar alternativas viales descartadas. Detalles y fuentes: `docs/dantzig-wolfe.md`.